

Nomes: Felipe de Castro Quixabeira (231026812) e Gabriel Celestino de Almeida (231027079)

1 Introdução

Sensores acelerômetros são utilizados em múltiplas aplicações, atualmente encontramos eles em aplicações de robótica, interações de controle gestual, controle de veículos aéreos não tripulados e diversos outros usos. Para utilizarmos de forma apropriada os sensores desse tipo é necessário compreender os princípios físicos por trás do funcionamento de diferentes tipos de acelerômetros, como se originam suas principais fontes de erro, as principais características das leituras realizadas e as formas adequadas de obtenção dos dados.

2 Objetivos

O objetivo do trabalho proposto é estudar o funcionamento do sensor acelerômetro da Unidade de Medição Inercial MPU 6050, extrair as suas principais características a partir da folha de dados (*datasheet*) e verificar o funcionamento do sensor experimentalmente.

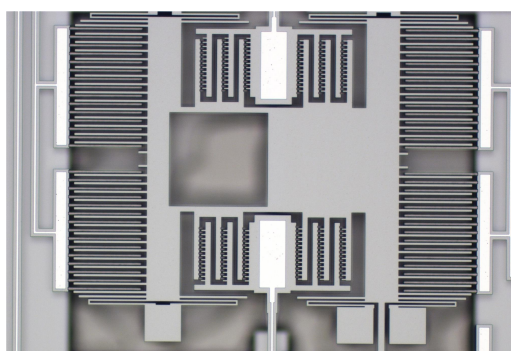
3 Fundamentação Teórica

3.1 Acelerômetro

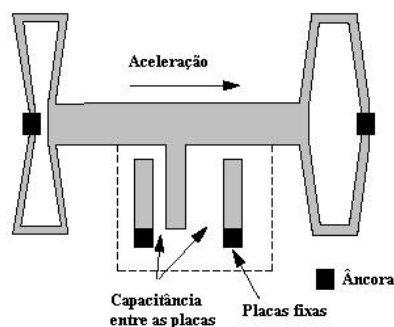
O acelerômetro é um transdutor capaz de medir aceleração, ele é responsável por converter grandeza mecânica em sinais elétricos. Dentre os acelerômetros que existem os que se destacam são os baseados em MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*), que utilizam elementos mecânicos muito pequenos, de escala micrométrica, ocasionando no baixo consumo energético e custo.

3.2 Princípio de Funcionamento

Internamente o sistema pode ser interpretado como uma pequena massa suspensa por molas microscópicas, onde preso nessa massa existem várias “linhas” de silício similares aos dentes de um pente entrelaçam-se com outros dentes fixos no chip (Figura 1). Quando se move o sensor, a massa se desloca e muda a distância e conseqüentemente a capacitância entre as peças é alterada, tendo como resultado uma variação elétrica, que permite calcular quanto de força se aplicou em um dos eixos [1, pp. 224–226]. Existe no chip circuitos de condicionamento que convertem essa variação em um valor digital de 16 bits.



(a) Microscopia de um acelerômetro MEMS capacitivo [2].



(b) Esquema simplificado do acelerômetro capacitivo [3].

Figura 1: Estrutura interna de um acelerômetro MEMS capacitivo.

3.3 Tipos de Acelerômetros

Existem diferentes tipos de acelerômetros, que se diferenciam pela forma como o deslocamento da massa é convertido em sinal elétrico. Nos piezoelétricos, a massa pressiona um cristal que gera carga elétrica proporcional à força, eles respondem bem a variações rápidas, mas não conseguem medir acelerações constantes, como a da gravidade [1, pp. 187–189]. Nos piezorresistivos, a deformação das



molares altera a resistência de extensômetros ligados a elas. Já nos capacitivos, que é o caso do MPU 6050, o deslocamento altera a capacitância entre as placas, como descrito na seção anterior. Esse tipo consegue medir aceleração estática, como a da gravidade, o que é verificado na Seção 4.

3.4 Erros e Fontes de Incerteza

Os erros nas medições de um acelerômetro MEMS podem decorrer de *offset*, resolução limitada e desalinhamento em relação ao sistema de coordenadas de referência. Em movimentos de rotação, a distância entre o sensor e o centro de rotação também pode introduzir erros associados à aceleração angular. Esses fatores reduzem a precisão das medições e devem ser considerados na calibração [4].

3.5 Acelerômetro do MPU 6050

O MPU 6050 possui em um mesmo chip um acelerômetro e um giroscópio de três eixos. No acelerômetro, cada eixo possui a sua própria massa de prova, e o deslocamento dela é medido de forma diferencial por capacitores. Cada eixo tem um conversor analógico-digital sigma-delta de 16 bits e o fator de escala já vem calibrado de fábrica. Quando o sensor está parado sobre uma superfície plana, ele deve medir 0 g nos eixos X e Y e +1 g no eixo Z [5].

A comunicação com o sensor é feita pelo protocolo I²C e a faixa de medição (± 2 , ± 4 , ± 8 ou ± 16 g) é escolhida pelo registrador ACCEL_CONFIG. Os valores lidos em cada eixo são convertidos para unidades de gravidade dividindo a leitura pela sensibilidade da faixa escolhida, que no caso de ± 2 g é 16384 LSB/g.

3.6 Característica do Sensor

As características principais fornecidas pelo fabricante do sensor MPU 6050 são apresentadas na Tabela 1. A faixa de medição do sensor é de até ± 16 g, com resolução a partir de 0,061 mg/LSB e sensibilidade de 16384 LSB/g. Esses valores podem ser alterados entre 4 diferentes faixas de medição, configuradas a partir de um dos registradores do sensor. A não linearidade do sensor é de 0,5% e o conversor analógico-digital tem resolução de 16 bits.

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Resolução do ADC		16		bits
Amplitude de faixa nominal	± 2		± 16	g
Sensibilidade	2048		16384	LSB/g
Resolução	0,061		0,488	mg/LSB
Não linearidade		0,5		%
<i>Offset</i> de zero-g (X e Y)		± 50		mg
<i>Offset</i> de zero-g (Z)		± 80		mg
Sensibilidade cruzada		± 2		%
Densidade de ruído		400		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$

Tabela 1: Parâmetros do sensor MPU 6050, extraídos do *datasheet* [5].

4 Verificação Experimental

A Figura 2 mostra a montagem utilizada, com o MPU 6050 ligado a um ESP32 pelo barramento I²C.

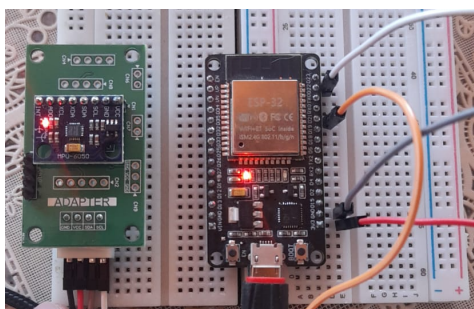
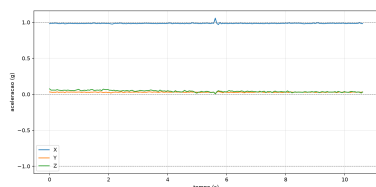


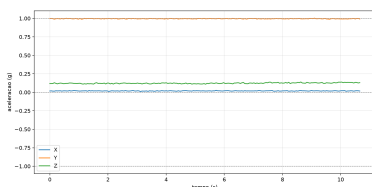
Figura 2: Montagem utilizada: MPU 6050 (à esquerda) ligado ao ESP32 (à direita).

O sensor foi mantido em repouso sobre a bancada em seis posições, duas para cada eixo, girando a placa para que a gravidade apontasse primeiro no sentido positivo e depois no sentido negativo do eixo em teste. Em cada posição foram registrados cerca de 10 segundos de leitura simultânea dos três eixos. A Figura 3 reúne os seis ensaios.

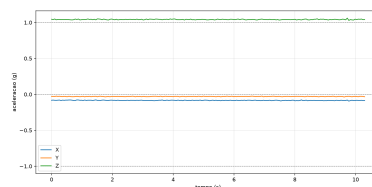
Em todos eles o eixo alinhado com a vertical fica próximo de $\pm 1g$ e os outros dois, perto de zero, como se espera do sensor em repouso. As leituras não coincidem exatamente com esses valores: o eixo Z, por exemplo, indica cerca de $0,1g$ nos ensaios em que deveria ler zero. Esse desvio soma o erro de zero do próprio sensor, informado no *datasheet*, ao desalinhamento entre a placa e a horizontal, já que a superfície de apoio não está perfeitamente nivelada.



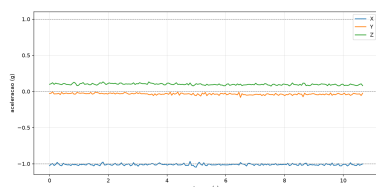
(a) Placa apoiada na borda, com o eixo X na vertical. X fica em torno de $+1g$.



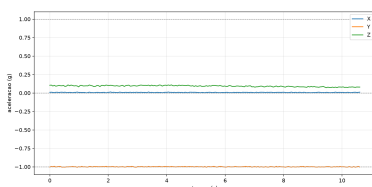
(b) Placa apoiada na borda com o eixo Y na vertical, lendo perto de $+1g$.



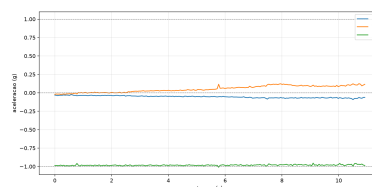
(c) Placa deitada, componentes voltados para cima. Z marca pouco mais de $+1g$.



(d) A mesma placa virada para a borda oposta. O eixo X passa a marcar cerca de $-1g$.



(e) Borda oposta, eixo Y invertido: a leitura cai para cerca de $-1g$.



(f) Placa deitada de cabeça para baixo, com Z em torno de $-1g$.

Figura 3: Aceleração medida nos três eixos do MPU 6050 com o sensor parado, nas seis posições de ensaio, na ordem dos eixos X, Y e Z.

Referências

- [1] L. Aguirre, *Fundamentos de Instrumentação*. Pearson Universidades, 2013.
- [2] A. Mohammadi and S. Ng, “Z-axis MEMS accelerometer.” EURORACTICE. Disponível em: <https://europactice-ic.com/markets/z-axis-mems-accelerometer/>.
- [3] Universidade Federal do Paraná, “Princípio de funcionamento do acelerômetro.” Departamento de Engenharia Elétrica, 1999. Disponível em: <https://www.eletrica.ufpr.br/edu/Sensores/1999/joao/funcionamento.htm>.
- [4] F. Ghanipoor, M. Hashemi, and H. Salarieh, “Toward calibration of low-precision mems imu using a nonlinear model and tukf,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 8, pp. 4131–4138, 2020.
- [5] InvenSense Inc., *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.3*, 2012. Rev. 3.3.